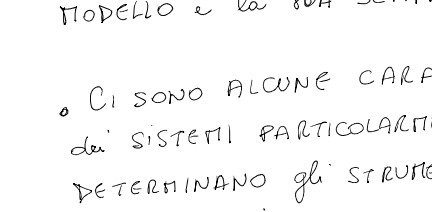


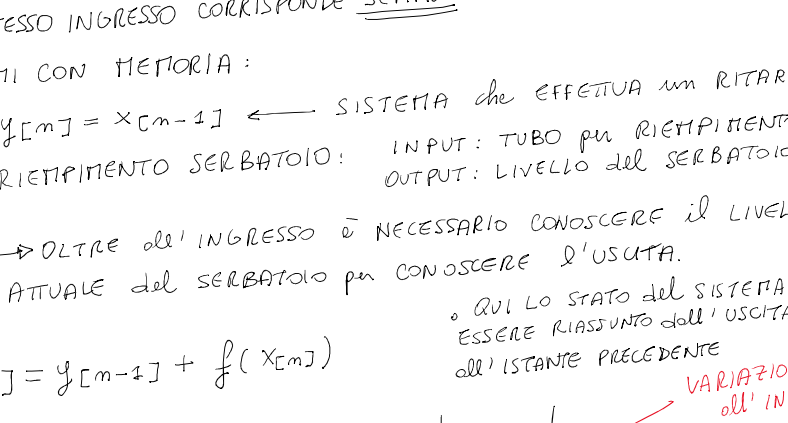
- PROBLEMI FONDAMENTALI:
 - GENERALIZZARE A TEMPERE E A CONDIZIONI (IDEALI E NON)
 - PERCHÉ QUESTO COSA È INIZIATO COME SISTEMISTICA (PROBLEMI A STATO)
 - VISIONE SISTEMISTICA
- TIPI DI SISTEMI, CARATTERISTICHE, MODELLI, COMPLESSITÀ
 - 1) SISTEMI ANOMALI/VARIABILI
 - i) LINEARE/NO LINEARE → SOLO APPROSSIMAZIONE
 - ii) STATISTICA
 - 2) SISTEMI LINEARI
 - i) LINEARE/NO LINEARE → SOLO APPROSSIMAZIONE
 - ii) STATISTICA
- FIDUCIA IN SISTEMI, PROBABILITÀ, CIRCUITI, CONTROLLI, CONTINUITÀ/SCALARE

• APPROCCIO SISTEMISTICO

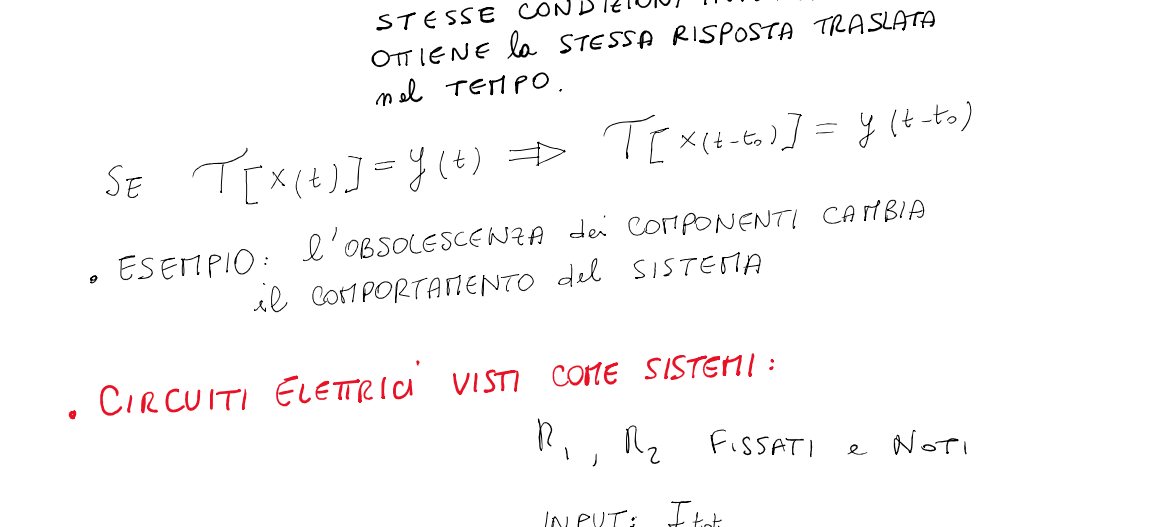
- ADOTTARE UN APPROCCIO SISTEMISTICO SIGNIFICA STUDIARE UN SISTEMA ATTRAVERSO LE RELAZIONI TRA GLI INGRESSI, IL SUO STATO INTERNO E LE USCITE.
- CARATTERIZZARE UN SISTEMA IN QUESTO MODO È PERTINENTE AL PRECISARE IL COMPLESSITÀ SENZA IL BISOGNO DI CONOSCERE LO SCHEMA INTERNO



- QUESTO APPROCCIO PERMETTE ANCHE DI DESCRIVERE CON UNO STESSO LINGUAGGIO SISTEMI MOLTO DIVERSI (ES. SISTEMI ELETTRICI/IDRAULICI/MECCANICI)
- L'IDEA È QUELLA DI CARATTERIZZARE IL SISTEMA ATTRAVERSO DEI MODELLI MATEMATICI → RELAZIONE INGRESSO/USCITA
- LO STESSO SISTEMA FISICO PUÒ ESSERE CARATTERIZZATO CON DIVERSI LIVELLI DI ACCURATEZZA
- SISTEMI MOLTO ACCURATI POSSONO AVERE LIVELLI DI COMPLESSITÀ PROIBITIVI
- SERVE UN BILANCIAMENTO TRA L'ACCURATEZZA DEL MODELLO E LA SUA SEMPLICITÀ (DIPENDE DAL TIPO DI APPLICAZIONE)
- CI SONO ALCUNE CARATTERISTICHE (> PROPRIETÀ) DEI SISTEMI PARTICOLARMENTE INTERESSANTI, LE QUALI DETERMINANO GLI STRUMENTI NECESSARI PER LA LORO ANALISI.



- **LINEARI**: L'USCITA DEL SISTEMA QUANDO UN INGRESSO È POSTO UNA COMBINAZIONE LINEARE DI INGRESSI È LA COMBINAZIONE LINEARE DELLE USCITE ASSOCIATE AI SINGOLI INGRESSI.



- **SENZA MEMORIA**: L'USCITA ATTUALE DIPENDE SOLO DELL'INGRESSO ATTUALE, NON DELLA STORIA DEL SISTEMA.

- ALLO STESSO INGRESSO CORRISPONDE SEMPRE LA STESSA USCITA.

